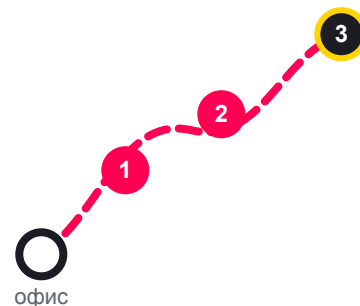


Помощник диспетчера выездных инженеров

**Больше выполненных заявок, меньше бригад
и пробега — и план, которым можно
управлять.**

Распределяет заявки дня между бригадами, строит маршруты на карте, объясняет каждое назначение и перестраивает план, когда в течение дня что-то меняется. В основе — расширяемый движок планирования: правила бизнеса в коде предметной области, гибридный поиск с графовой нейросетью, которая учится на задаче дня, и независимая проверка каждого плана.



Команда «**Эксперимент**» Сентябрь 2026

Прототип: веб-приложение, запуск — [README](#)

204 / 205

заявки трёх участков
распределены по
бригадам; одну заявку
на Юго-востоке не
удаётся поставить в её
временное окно

25

бригад задействовано
из 35 доступных на
трёх участках

–45%

пробег меньше, чем у
базового варианта из
ТЗ: 1 102 км против 2
021, хотя базовый
вариант выполняет
лишь 160 заявок из 205

20 с

на расчёт плана дня;
перестройка после
события занимает 6 с

Расчёт 26.09.2026 с настройками по умолчанию и типовым профилем пробок города — результат прототипа на данных задания, а не прогноз экономии в эксплуатации. Подробно — в разделе 7.

Часть I · решение для бизнеса

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Назначение | 6 Ограничения и цель |
| 2 Соответствие ТЗ | 7 Метрики и результаты |
| 3 Функциональные требования | 8 Сильные стороны и сравнение |
| 4 Сценарии использования | 9 Данные и справочники |
| 5 Алгоритм распределения по шагам | 10 Схема решения |

11 Программное обеспечение и инструменты

12 Команда

13 Ограничения и развитие

14 Запуск и самопроверка

Часть II · техническое описание

15 Задача оптимизации

16 Движок: популяционный поиск

17 «Мозг»: графовая нейросеть и обучение с подкреплением

18 Портфель и параллельность

19 Перестройка после события

20 Как проверяли

21 Карта кода

1

Назначение

Кому помогает система и какую работу забирает на себя.

У диспетчера несколько задач сразу: выполнить срочные работы, соблюсти время, обещанное клиенту, учесть навыки бригад и не выводить на линию лишних людей. Короткий маршрут сам по себе этих задач не решает: нужен план, в котором назначения, расписание и маршруты согласованы между собой.

Диспетчер участка (участок — несколько районов со своим офисом и бригадами; назначать бригаду на заявку другого участка нельзя) утром получает список заявок на день и состав бригад. Вместо ручного распределения он нажимает одну кнопку и через 20 секунд получает план: какая бригада какие заявки выполняет, в каком порядке, когда приедет на каждый адрес. План виден на карте, по любой заявке можно спросить «почему она здесь». Если днём случилась авария, выбыл инженер или клиент отменил заявку, план перестраивается за несколько секунд, а уже начатые работы остаются на месте.

Руководитель направления настраивает правила: нормативы работ, смены, приоритеты, состав бригад. Он может посмотреть, что будет при другом допущении («все на машинах», «смена на час длиннее»), и проверить качество планов сравнением с общепризнанным решателем OR-Tools.

Главная цель плана — сначала выполнить всё срочное и важное, потом обойтись меньшим числом бригад, потом проехать меньше. Точный порядок — в разделе 6.

Главное — управляемая оптимизация. Бизнес задаёт, что важнее. Поиск находит лучший план в рамках этих приоритетов. Независимая проверка подтверждает, что план соблюдает все правила.

Соответствие ТЗ

Требования финальной сдачи (раздел 7.2 ТЗ) и где их увидеть в прототипе.

ТРЕБОВАНИЕ	КАК РЕАЛИЗОВАНО	ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ
Рабочий прототип	Веб-приложение: план диспетчера и страница администрирования. Запуск одной командой или в Docker	README; адрес приложения
Распределение заявок	Автоматический план дня с учётом приоритетов, навыков и времени; поиск лучшего плана за заданное время	Главная → «Построить план»
Маршрут	Порядок объезда с расчётным временем прибытия, начала и окончания работ; путь по дорогам	Карта; список маршрутов слева
Три группы ограничений	Навыки; окна клиентов и смены; транспорт и оборудование. Нарушить их нельзя: заявка либо встаёт в маршрут без нарушений, либо попадает в список неназначенных с указанием причины. Каждый план заново проверяет независимый модуль	Блок «Все обязательные ограничения соблюдены»
Перепланирование	Пять событий: авария, отмена, завершение, недоступность инженера, ручное переназначение. Начатые работы не меняются	Блок «Событие в течение дня» → «Что изменилось»
Визуализация	Заявки и маршруты на карте, порядок объезда, направление, легенда, подсветка маршрута	Карта
Объяснение	Для каждой заявки — почему её отдали этой бригаде, кто ещё мог её выполнить и во что бы это обошлось; для неназначенной — причина	Клик по точке или заявке
Метрики	Число исполнителей, пробег по каждому и суммарно, ожидание аварий, влияние пробок	Карточки, список маршрутов

ТРЕБОВАНИЕ	КАК РЕАЛИЗОВАНО	ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сравнение с базовым вариантом	По двум метрикам ТЗ (число исполнителей и пробег) и по числу назначенных заявок; дополнительно — сколько бригад из доступных на участке задействовал план	Блок «Сравнение»
Демонстрация по шагам (раздел 4)	Все семь шагов сценария выполняются в интерфейсе; встроенный тур проводит по ним	Кнопка «?» в шапке приложения
Документация (раздел 5)	Этот документ: схема, логика, метрики, данные, ограничения и планы	—

Сверх обязательного сценария

ВОЗМОЖНОСТЬ	ЧТО СДЕЛАНО	ПОЛЬЗА
События дня	ТЗ требует одно событие; поддержано пять: авария, отмена, завершение, выбытие инженера, ручное назначение	один инструмент на разные причины изменения плана
Стабильность при перестройке	начатая часть дня закреплена; можно задать цену за каждую переставленную заявку	план не перетряхивается ради небольшой выгоды
Ожидание аварий	ориентир 2 часа, повышенная цена долгого ожидания, предел достижимого прямо на экране	видно, где поможет маршрут, а где нужна база ближе
Пробки по часам	профиль города или файл со временем для каждой пары адресов и часа; карточка влияния пробок	одно и то же расстояние оценивается с учётом часа выезда и транспорта
«Что если»	шесть вариантов допущений: навыки, транспорт, нормативы, смена	эффект изменения можно оценить до внедрения
Сверка с OR-Tools	три плана одного дня в общих условиях прямо в приложении	эксперт проверяет качество сам
Освоение и исследование	тур «?», свои наборы с примером файла, график хода расчёта	прототип понятен без чтения кода

Приоритеты заявок и ручное переназначение появились по уточнениям постановщика и экспертов; здесь показано, как они реализованы.

Функциональные требования

Что система делает — с точки зрения пользователя.

№	ТРЕБОВАНИЕ
ФТ-1	Данные дня. Система показывает заявки выбранного участка на карте до всякого планирования. Можно загрузить свой файл заявок в формате организаторов или создать вариант участка с другим составом бригад.
ФТ-2	Недостающие сведения. Координаты адресов, длительность работ, навыки бригад, вид транспорта, смены и запасы оборудования система определяет сама по справочникам. Основные справочники — нормативы, навыки, смены, доли транспорта, пробки — правятся в интерфейсе без программиста; скорости и запасы оборудования — в файле настроек.
ФТ-3	План дня. По кнопке система распределяет все заявки между бригадами и строит маршруты за заданное время (по умолчанию 20 с).
ФТ-4	Обязательные ограничения. Ни одна заявка не назначается бригаде без нужного навыка, вне окна клиента, за пределами смены, без нужного транспорта или оборудования. Готовый план заново проверяет независимый модуль.
ФТ-5	Приоритеты. Сначала аварии, затем подключения, затем остальные заявки. Аварии стараются начать не позже чем через 2 часа.
ФТ-6	Карта. Маршрут каждой бригады показан своим цветом по реальным дорогам, с номерами остановок и направлением движения. Есть легенда; маршрут подсвечивается по клику.
ФТ-7	Объяснение. Для любой заявки система объясняет, почему она у этой бригады, какой остаётся запас по времени и кто ещё мог её выполнить с какими затратами. Для неназначенной заявки называет конкретную причину.
ФТ-8	Метрики и сравнение. Система показывает число назначенных заявок и задействованных бригад, пробег каждой бригады и общий, ожидание аварий и влияние пробок. План сравнивается с базовым вариантом из ТЗ; показано, сколько бригад из доступных на участке он задействовал и насколько он близок к теоретическим пределам.
ФТ-9	События дня. Система принимает события: аварию (по адресу или клику на карте), отмену заявки, её завершение, выбытие инженера, ручное переназначение. План перестраивается начиная с момента события силами бригад, которые сегодня вышли на линию; начатые работы не меняются, изменения показываются отдельно. Бригаду, не вышедшую утром, система сама не вызывает — это решение диспетчера (галочка «вызвать бригаду с выходного»).

- ФТ-10 **Пробки.** Время в пути зависит от часа выезда. Источник данных о пробках можно сменить: типовой профиль города или файл с временем в пути для каждой пары адресов и каждого часа (пример файла для выбранного набора скачивается в администрировании). Подключение внешнего сервиса пробок заложено в интерфейс; адаптер к конкретному поставщику — ближайшая доработка: нужен ключ и проверка на реальных ответах.
- ФТ-11 **Настройки.** Цель плана, нормативы, допущения и состав расчёта меняются на странице администрирования; любые изменения можно сбросить к заводским значениям.
- ФТ-12 **Анализ.** Система даёт сводку по набору ещё до расчёта, считает шесть вариантов «что если изменить допущение» и показывает отчёт о последнем расчёте — с графиком, как по ходу расчёта улучшался лучший план каждого поиска.
- ФТ-13 **Сверка.** Тот же день решают базовый вариант T3, OR-Tools и наша система в одинаковых условиях — результат можно проверить самому.
- ФТ-14 **Обучение.** Встроенный тур проводит по всем возможностям: подсвечивает, куда смотреть и где кликнуть.

4

Сценарии использования

Как диспетчер и руководитель работают с системой.

Построить план дня

Диспетчер · утро, до выезда бригад

1. Выбрать участок сверху страницы — заявки дня появляются на карте.
2. Нажать «Построить план».
3. Через 20 секунд проверить карточки: все ли заявки назначены, сколько бригад, пробег, ожидание аварий.
4. Просмотреть маршруты на карте и в списке слева.

Результат: план с маршрутами; блок проверки подтверждает, что все ограничения соблюдены.

Разобраться, почему заявка у этой бригады

Диспетчер

1. Кликнуть точку на карте или заявку в списке маршрутов.
2. Прочитать объяснение: навык, окно клиента, время прибытия и запас; кто ещё мог и во что обошлось бы.
3. Если диспетчер не согласен, он назначает заявку вручную (событие «ручное переназначение»).

Результат: решение системы понятно без чтения кода.

Авария среди дня

Диспетчер · в течение дня

1. В блоке «Событие в течение дня» выбрать «срочная авария» и время.
2. Ввести адрес и нажать «Найти» — или кликнуть место на карте.
3. Нажать «Перестроить план».

Результат: авария встроена в маршрут вышедшей бригады с аварийным допуском; блок «Что изменилось» показывает, какие заявки сдвинулись. Если работающих бригад не хватает, авария остаётся неназначенной с причиной и подсказкой: диспетчер может отметить «вызвать бригаду с выходного» и перестроить план ещё раз.

Инженер выбыл, заявку отменили или выполнили

Диспетчер

1. Выбрать событие: «инженер недоступен», «отмена заявки» или «подтвердить завершение».
2. Указать время и бригаду или заявку.
3. Нажать «Перестроить план».

Результат: всё начатое до события остаётся на месте, остальное перераспределено за 6 секунд.

Проверить качество плана

Руководитель, эксперт

1. Поставить галочку «сверка с OR-Tools» — страница переходит в особый режим с упрощёнными общими условиями.
2. Нажать «Сверить с OR-Tools».
3. Сравнить три плана: базовый вариант ТЗ, OR-Tools и наш; снять галочку.

Результат: независимое сравнение в равных условиях — то же время, то же число процессов, одна и та же проверка.

Изменить правила

Руководитель · страница администрирования

1. Во вкладке «Цель» задать, что важнее при выборе плана, во вкладке «Нормативы и допущения» — длительность работ, смены и транспорт.
2. Сохранить: изменения действуют со следующего расчёта.
3. При необходимости вернуть заводские значения кнопкой сброса.

Свои данные и «что если»

Руководитель

1. Вкладка «Данные», блок «Новый набор»: взять заявки из встроенного набора или из файла (есть готовый пример) и задать бригады — сколько всего и с какими навыками.
2. Там же выбрать источник пробок: типовой профиль или файл со слоями по часам — для своего файла скачать пример, заменить в нём матрицы и загрузить.
3. Вкладка «Анализ»: посчитать шесть вариантов «что если» и сравнить их по всем показателям.

Результат: ответ на вопросы «нужна ли ещё бригада», «что дадут машины вместо общественного транспорта».

5

Алгоритм распределения по шагам

Что происходит после нажатия «Построить план» — шаги и правила каждого шага.

1

Подготовить задачу

Взять заявки дня (кроме завершённых и отменённых) и бригады. Достроить недостающее по справочникам: координаты адреса, длительность работы, нужный навык, вид транспорта бригады. Посчитать расстояния между всеми точками по дорогам и время в пути для каждого вида транспорта и часа выезда.

ПРАВИЛА

- Время работы на адресе берётся из официальной таблицы нормативов, время в дороге считается отдельно по картам.
- Нужный навык определяется типом заявки: подключения и дозаказы, локальные работы, аварии.
- Пешие и велосипедные бригады совершают дальние поездки на общественном транспорте.
- С учётом пробок время в пути зависит от часа выезда и вида транспорта.

2

Посчитать базовый вариант

Для сравнения строится вариант дословно по ТЗ: каждая заявка по порядку поступления отдаётся первому подходящему исполнителю, а объезд идёт в порядке назначения.

3 Построить стартовый план

Заявки вставляются в маршруты по одной. Первой ставится та, которой хуже всего будет потерять своё лучшее место — так трудные заявки не остаются на конец.

ПРАВИЛА

- Вставка возможна, только если соблюдены все ограничения (раздел 6).
- Заявка, которую нельзя вставить никуда, попадает в список неназначенных с причиной.

4 Улучшить план

Поиск пересматривает решения, которые простое правило уже приняло. При назначении по очереди ранняя заявка может занять единственную подходящую бригаду, которая понадобилась бы для более трудной работы. Поиск возвращается к уже принятым назначениям: снимает часть работ, собирает их по-другому и сравнивает результат.

Несколько независимых поисков идут параллельно — по умолчанию четыре. Каждый повторяет цикл, пока не кончится время: из текущего плана получают 64 варианта: в каждом часть плана (маршрут, пара маршрутов, кусок маршрута, заявки, соседние по карте или по времени) разбирают и собирают заново; лучший вариант сравнивают с текущим планом.

Поиски различаются тем, как решают, что разбирать. В режиме «**сеть**» это решает небольшая нейросеть, которая прямо во время расчёта учится, какие изменения приносят пользу. В режиме «**равномерный**» все виды изменений выбираются поровну, но чаще там, где заявку выгодно передать другой бригаде. Заранее обученных моделей нет: сеть создаётся под конкретный день.

Так соединены два метода: эволюционный поиск порождает и отбирает варианты плана, а обучение с подкреплением по их результатам учит нейросеть, какие изменения полезнее. Подробно — в разделе 17.

ПРАВИЛА

- Варианты сравниваются по цели (раздел 6): сначала аварии, подключения, все заявки, аварии в пределах 2 ч, бригады, потом пробег.
- Вариант, который хуже по главным строкам цели, не принимается никогда. Вариант, который хуже только по пробегу, иногда принимается — это помогает выбраться из тупика.
- Лучший найденный план запоминается отдельно и не теряется.

5 Выбрать ответ

Из результатов всех поисков берётся лучший по цели. Затем система пробует поставить каждую аварию первой в маршрут бригады с аварийным допуском; перестановка сохраняется, только если план от неё становится лучше.

6 Проверить и объяснить

Готовый план перечитывается независимой проверкой по всем ограничениям. Для каждой заявки готовится объяснение, для каждой неназначенной — причина. Считаются метрики и сравнение с базовым вариантом.

ПРАВИЛА

- План с нарушениями не выдаётся никогда.

Перестройка после события

1 Закрепить за бригадами всё начатое к моменту события — работа считается начатой с выезда к клиенту.

2 Применить событие: добавить аварию, убрать отменённую или выполненную заявку, снять заявки выбывшего инженера.

3 Тот же поиск (шаги 4–6) за 6 секунд перестраивает оставшуюся часть дня.

ПРАВИЛА

- Работы по аварии начинаются не раньше момента её поступления.
- Работают только бригады, вышедшие сегодня на линию (у них есть заявки в плане). Новая заявка или авария сама по себе не вызывает человека с выходного — так ответили эксперты; вызов — отдельная эскалация по решению диспетчера.
- По желанию можно назначить цену за каждую переставленную заявку — тогда план меняется бережнее.

6 Ограничения и цель

Что нарушать нельзя — и как из допустимых планов выбирается лучший.

ОГРАНИЧЕНИЕ	ПРАВИЛО
Навык	Заявку выполняет только бригада с нужным навыком (аварии — только с аварийным допуском).
Окно клиента	Работа начинается внутри окна, согласованного с клиентом.
Смена	Работа заканчивается до конца смены бригады.
Транспорт	Работу с кабелем выполняет только бригада на машине: нужны лестница и катушка.

ОГРАНИЧЕНИЕ	ПРАВИЛО
Оборудование	Бригаде хватает её дневного запаса оборудования: ремкомплектов, роутеров, приставок, кабеля.
Начатая работа	После события её нельзя передать другой бригаде или сдвинуть.

Ограничения не заменены штрафами: план, который нарушает хотя бы одно из них, не рассматривается вовсе.

Какой план лучше

Планы сравниваются строка за строкой; следующая строка важна, только если предыдущие равны:

- 1 Больше назначенных аварий
- 2 Больше назначенных подключений
- 3 Больше назначенных заявок всего
- 4 Меньше аварий, которые ждут начала работ дольше 2 часов — ради этого можно вывести ещё одну бригаду
- 5 Меньше бригад
- 6 Меньше стоимость маршрутов — пробег плюс цена ожидания аварий; одна долгая задержка стоит дороже нескольких коротких
- 7 Меньше суммарное ожидание аварий

Экономия следует за приоритетами, а не меняет их. Сократить пробег ценой хотя бы одной аварии нельзя: пробег сравнивается, только когда всё более важное уже равно.

Порядок «назначено → бригады → пробег» задал постановщик на встрече; приоритет аварий и подключений и ориентир 2 часа — уточнения экспертов. Настраивается во вкладке «Цель».

7

Метрики и результаты

Две метрики ТЗ — число исполнителей и пробег — на трёх участках из выгрузки организаторов.

УЧАСТОК	ВАРИАНТ	ЗАЯВКИ	БРИГАДЫ ИЗ ДОСТУПНЫХ	ПРОБЕГ, КМ
Восток	Базовый вариант ТЗ	55 / 66	12 / 12	338
	Наш план	66 / 66	7 / 12	218

УЧАСТОК	ВАРИАНТ	ЗАЯВКИ	БРИГАДЫ ИЗ ДОСТУПНЫХ	ПРОБЕГ, КМ
Юго-восток	Базовый вариант ТЗ	56 / 83	12 / 12	1 293
	Наш план	82 / 83	12 / 12	718
Югоцентр	Базовый вариант ТЗ	49 / 56	10 / 11	390
	Наш план	56 / 56	6 / 11	166
Три участка	Базовый вариант ТЗ	160 / 205	34 / 35	2 021
	Наш план	204 / 205	25 / 35	1 102

Больше назначений при меньшем пробеге. На трёх участках наш план выполняет на 44 заявки больше, чем базовый вариант ТЗ, проезжает на 919 км меньше и обходится 25 бригадами из 35 доступных (базовому варианту нужно 34).

Расчёт 26.09.2026: настройки по умолчанию, 20 секунд, типовой профиль пробок. Доступные бригады — состав участка по контрольной выборке. На Юго-востоке одна заявка с окном 10:00–12:00 не помещается: в это время все четыре подходящих исполнителя заняты. Поиск ограничен временем, поэтому повторный расчёт может дать немного другие числа.

Как быстро начинаются работы по авариям

На Востоке и в Югоцентре все аварии начинаются в пределах 2 часов. На Юго-востоке — 3 из 12. Это предел, а не слабость плана: даже если к каждой аварии сразу поедет ближайшая бригада по самой быстрой дороге дня, успеть за 2 часа можно только к трём. Остальные аварии — в Кашире и Ступине, более чем в ста километрах от офиса. Система показывает этот предел прямо на экране («Аварии, начатые за 2 ч — 3 из 12, граница достигнута»): здесь нужна база ближе, а не другой алгоритм.

Сверка с OR-Tools

OR-Tools — общепризнанный решатель маршрутных задач от Google. Сравнение идёт в общих условиях: без пробок, с целью «заявки → бригады → пробег» (ожидание аварий OR-Tools не учитывает), по 20 секунд и с одинаковым числом процессов; все планы проходят одну и ту же проверку. Любой может повторить это сравнение в приложении.

УЧАСТОК	OR-TOOLS	НАШ ПОИСК	ИТОГ
Восток	8 бригад, 180 км	7 бригад, 204 км	на бригаду меньше
Юго-восток	11 бригад, 699 км	11 бригад, 688 км	короче на 11 км
Югоцентр	6 бригад, 158 км	5 бригад, 206 км	на бригаду меньше

Если дать OR-Tools вчетверо больше времени на одном ядре, на Юго-востоке он находит план на 10 бригадах, но с пробегом больше на 180 км; этот результат тоже есть в замерах.

Допустимость и оптимальность — разные вопросы. Независимая проверка отвечает на первый: можно ли выполнить план по всем правилам. Теоретические границы отвечают на второй: насколько ещё в принципе можно улучшить каждый показатель. Где граница достигнута, как по авариям на Юго-востоке, лучше не сделает никакой алгоритм.

Что ещё видно в метриках

Кроме того, система показывает пробег каждой бригады и общий, ожидание по каждой аварии, долю времени в пути, которую добавили пробки (на наших участках — 13–15%), и расстояние до теоретических пределов, которые не может превзойти никакой алгоритм.

8

Сильные стороны и сравнение с альтернативами

Чем решение отличается от ручного распределения, готовых солверов и облачных сервисов.

Сильные стороны

СВОЙСТВО	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ БИЗНЕСА	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Качество плана	меньше бригад и пробега при тех же заявках; работы по авариям начинаются так быстро, как это вообще возможно	замер: 25 бригад из 35 доступных (базовый вариант ТЗ — 34); OR-Tools — 3 участка из 3 в нашу пользу; «граница достигнута» по авариям
Скорость	поиск плана дня — 20 с, перестройки после события — 6 с; к ним добавляются подготовка и отрисовка ответа, обычно несколько секунд	замер: ~27 тыс. проверенных вариантов плана за 20 с на четырёх ядрах

СВОЙСТВО	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ БИЗНЕСА	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Бизнес-правила на языке задачи	новое правило разработчик пишет в понятных терминах — в расчёте маршрута, ускоренном ядре и проверке, — а не переводит его в целочисленные «измерения» и штрафы чужого решателя. Уже работает то, что стандартным решателям даётся тяжело: нелинейная цена ожидания аварий, порог «2 часа», время в пути в зависимости от часа выезда и вида транспорта, пересадка пеших бригад на общественный транспорт для дальних поездок	по устройству: правила заданы в расчёте расписания маршрута и в списке целей (разделы 15–16)
Строгие ограничения	план с нарушением не выдаётся никогда: каждый из тысяч вариантов и итоговый план проверяет независимый валидатор	по устройству; блок проверки под каждым планом
Масштабирование без узкого места	поиски независимы и идут в отдельных процессах — больше ядер — больше вариантов за то же время; самая нагруженная часть расчёта скомпилирована в машинный код	по устройству; проверено до 300 заявок × 40 бригад
Адаптация к конкретному дню	нейросеть обучается с подкреплением на самой задаче во время расчёта — не нужен обучающий корпус, нет переноса «привычек» чужих данных	по устройству (раздел 17)
Объяснимость	для каждой заявки — почему она здесь и кто ещё мог её выполнить; для неназначенной — причина	интерфейс, клик по точке
Настройка без программиста	цель, нормативы, смены, транспорт, состав расчёта, пробки — в администрировании, а «что если» позволяет оценить изменение до внедрения	интерфейс, вкладки администрирования
Работа в своём контуре	никаких платных сервисов и лицензий; на выданных данных расчёт идёт без интернета; наружу уходят только координаты — для линий новых маршрутов на карте и при загрузке нового набора	по устройству; раздел 10
Проверяемость	качество можно проверить самому — сверкой с OR-Tools прямо в приложении	интерфейс, галочка «сверка с OR-Tools»

Сравнение с альтернативами

ПОДХОД	СИЛЬНОЕ	СЛАБОЕ ДЛЯ ЭТОЙ ЗАДАЧИ
Ручное распределение	знание местности и людей	нет расчёта пробега и прогноза опозданий; перестройка вручную
Жадное правило (базовый вариант ТЗ)	мгновенно, просто	замер: 160 заявок из 205 и почти вдвое больший пробег
OR-Tools (Google)	зрелый, бесплатный, сильный на классической маршрутизации	правила пишутся на «языке солвера»: в нашей сверке время пришлось перевести в целые микросекунды, расстояния — в миллиметры, порядок целей — в штрафы с защитой от переполнения 2^{62} ; в нашей модели сверки пробки по часам и цена ожидания аварий не выражены; решатель маршрутов однопоточный. Замер в общих условиях — 3:0 в нашу пользу
Точные солверы (MIP, CP-SAT)	могут доказать оптимальность на малых задачах	по устройству: время растёт взрывообразно с числом заявок; нелинейные правила и зависящее от времени движение приходится линеаризовать; промышленные солверы платные
Облачные сервисы маршрутизации	готовая инфраструктура, пробки из коробки	по устройству: оплата за запросы, данные клиентов уходят наружу, правила ограничены моделью поставщика
Наше решение	качество, скорость, любые правила на языке задачи, строгая проверка, объяснения, работа в своём контуре	слабые места — ниже

Мы сравниваем подходы и нашу реализацию, а не утверждаем, что другие решатели принципиально не умеют учитывать пробки или сложные цели. Замеры есть для жадного правила и OR-Tools; ручное распределение, точные солверы и облачные сервисы на этой задаче мы не измеряли.

Переносимость подхода

Движок не привязан к маршрутизации. Он работает с любой задачей, где решение можно частично разобрать и собрать заново, а качество — сравнить по упорядоченному списку целей. Общая часть переносится как есть, под новую задачу пишутся только правила предметной области:

популяционный поиск: эпохи, мутации «разрушить — восстановить», отбор, рекорд	представление решения (маршруты → смены, партии, слоты...)
лексикографическая цель и отбор по ней, без подбора весов	список целей в порядке важности
графовая сеть, которая учится выбирать ходы на самой задаче	какие объекты становятся узлами графа и как они связаны
портфель параллельных поисков, прогрев, контроль памяти	операторы разрушения и способ вставки
независимый валидатор как обязательный последний шаг; эталонные траектории для проверки правок	проверка допустимости решения

Примеры задач того же склада: расписания смен и бригад, назначение работ на станки и линии, доставка и сбор с окнами, распределение заказов по складам и курьерам, планирование обслуживания оборудования. Эффективность подхода доказана замерами на этой задаче (разделы 7 и 20): против ручного распределения, базового варианта и OR-Tools. На других задачах его нужно так же проверить — но проверочный контур (валидатор, сверка с эталонным решателем, парные замеры) переносится вместе с движком.

Честно о слабых местах. Эвристический поиск не доказывает оптимальность — поэтому мы показываем теоретические границы и расстояние до них. Поиск ограничен временем: повторный расчёт может дать немного другой план. Большим задачам нужно больше времени; и при большем времени OR-Tools может найти план на бригаду меньше — на Юго-востоке, получив вчетверо больше времени на одном ядре, он так и сделал, хотя пробег вырос на 180 км.

9

Данные и справочники

Что дали организаторы, чего в данных не было и как это восполнено.

Входные файлы (на каждый участок)

ФАЙЛ	СОДЕРЖИМОЕ
«Синтетические данные»	Заявки дня — вход для планирования. Завершённые и отменённые не планируются.
«Контрольное распределение»	Бригады, выполнявшие заявки этого дня. Из него берём доступный состав участка.

Поля заявки

ПОЛЕ	СМЫСЛ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Заявка	Номер заявки
Тип заявки ВК	Подключение, Дозаказ, Локальная заявка, Глобальная проблема (авария) — определяет навык, норматив и приоритет
Тип заявки HD	Уточнение работ; «Работа с кабелем» требует машину
Начало, Окончание	Окно клиента (дата и время); для аварии начало окна — момент поступления
Район, Адрес	Адрес переводится в координаты геокодером (результаты хранятся в кэше)
Статус ВК	Завершённые и отменённые заявки не планируются
Бригада	Только в контрольном распределении — кто фактически выполнял
Гигабитное подключение	Признак заявки (да / нет)

Справочники — всё, чего в данных нет

ЧТО	ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ	ГДЕ МЕНЯЕТСЯ
Время на адресе	Подключение 70 мин, авария 80, дозаказ 20, локальная работа 30 — официальная таблица организаторов; дорога считается отдельно	«Нормативы и допущения»
Навыки бригад	Что бригада фактически делала в контрольном распределении, то и умеет	«Нормативы и допущения»
Транспорт	Общественный 50%, машина 30%, пешком 15%, велосипед 5% — по словам постановщика, в жизни преобладают пешие бригады, которые ездят на общественном транспорте	«Нормативы и допущения»
Время в пути	Расстояние по дорогам; машина — время по картам, общественный транспорт 18 км/ч, пешком 4,5, велосипед 13; надбавка на парковку и ожидание 0–8 мин	файл config/assumptions.json; в «Нормативах и допущениях» — только просмотр

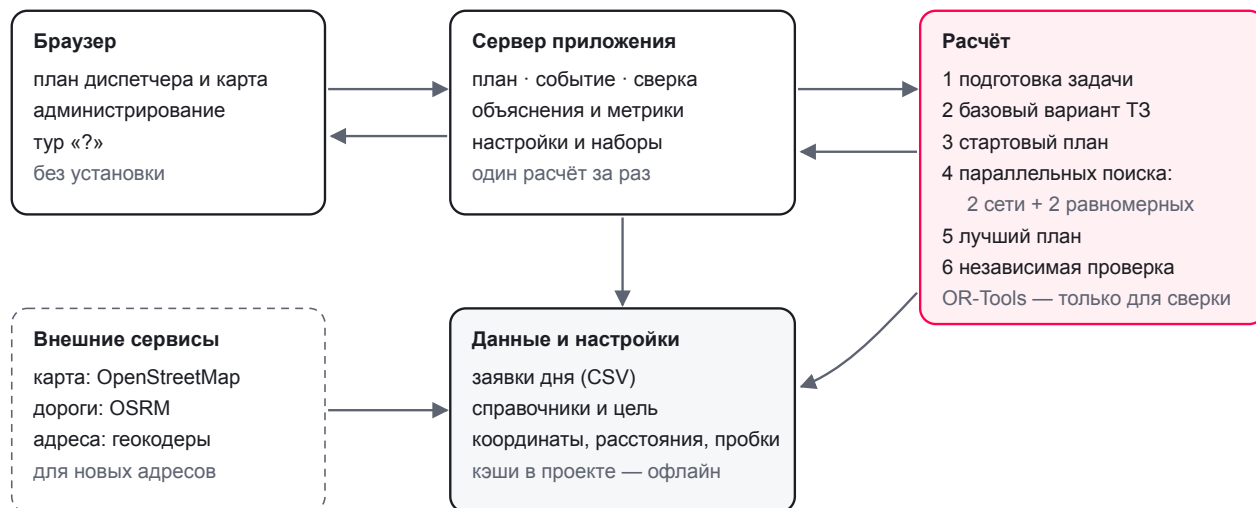
ЧТО	ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ	ГДЕ МЕНЯЕТСЯ
Пробки	Типовой профиль города по часам и дням недели; на машину пробки действуют полностью, на общественный транспорт — частично, на пешехода не действуют	«Данные» → «Пробки»
Смена	09:30–23:00	«Нормативы и допущения»
Оборудование	Дневной запас бригады: 8 ремкомплектов, 6 роутеров, 4 приставки, 3 комплекта кабеля	файл config/assumptions.json
Ориентир для аварий	Начать работы не позже 2 ч от поступления	«Цель»

Единицы: время — минуты, расстояние — километры, координаты — градусы широты и долготы.

10

Схема решения

Интерфейс, алгоритм и данные — как они связаны.



Приложение работает на одном компьютере или сервере. На выданных данных расчёт идёт без интернета: заявки, координаты, расстояния и линии уже построенных маршрутов лежат в проекте. В сеть уходят только координаты: для линии нового маршрута на карте (публичный OSRM, не дольше 3 с на ответ) и при загрузке нового набора (адреса — геокодеру, точки — маршрутизатору для матрицы расстояний). Без сети план считается так же, карта рисует новые маршруты прямыми линиями и остаётся без подложки.

Программное обеспечение и инструменты

Что использовано и почему.

ЧТО	ДЛЯ ЧЕГО	ПОЧЕМУ
Python 3.13	весь расчёт и сервер	зрелые библиотеки для оптимизации, данных и нейросетей
FastAPI, Uvicorn	сервер приложения	лёгкий и быстрый, запуск одной командой
Leaflet, OpenStreetMap	карта в браузере	свободные, без ключей и платежей; библиотека карты хранится в проекте
OSRM	расстояния и время по дорогам	постановщик просил считать по дорогам, а не по прямой; результаты сохранены в проекте
Nominatim, Photon	координаты по адресу	свободные геокодеры; результат проверяется по номеру дома и хранится в кэше
NumPy, pandas, Numba	быстрые вычисления, чтение данных	Numba компилирует самые нагруженные части расчёта в машинный код — за те же 20 секунд проверяется больше вариантов
PyTorch, PyTorch Geometric	графовая нейросеть режима «сеть» и её обучение с подкреплением	графовая сеть естественно описывает бригады, маршруты и заявки
Google OR-Tools	сверка качества	общепризнанный решатель — независимая точка отсчёта; в сам план не входит
pytest, Playwright	автоматические проверки	346 проверок логики; проверка интерфейса и тура в настоящем браузере
Whisper	расшифровка записи встречи с постановщиком	дословный текст встречи — опора для требований и ссылок на слова постановщика

ЧТО	ДЛЯ ЧЕГО	ПОЧЕМУ
ИИ-агенты Claude Code (Anthropic), Codex (OpenAI)	инструменты разработки	реализация, тестирование и независимая проверка кода и замеров под руководством команды; организаторы разрешили ИИ открыто

12

Команда

Команда «Эксперимент».

Яцков Михаил Сергеевич

капитан, разработчик: прототип решения, постановка и приоритеты, ключевые решения, проверка результатов

Хайруллин Альвар Артурович

разработчик

Разработка велась с ИИ-агентами как инструментами: они писали и проверяли код по постановке и решениям команды; каждое изменение алгоритма принималось по замеру на данных, а не на глаз.

13

Ограничения и развитие

Что сделано сознательно упрощённо и куда двигаться дальше.

ОГРАНИЧЕНИЕ СЕЙЧАС	КАК РАЗВИВАТЬ
Часть адресов найдена только до улицы — пробег по ним оценочный	Справочник адресов компании вместо публичных геокодеров
Общественный транспорт — средняя скорость, а не расписание	Маршрутизатор общественного транспорта
Пробки берутся из типового профиля города или из файла; адаптер внешнего сервиса пробок ещё не написан	Адаптер к сервису пробок (TomTom, HERE, Яндекс) с проверкой на реальных ответах или история поездок бригад

Бригады встроенных участков — из двух источников: состав по контрольной выборке и встроенный генератор состава бригад

Список инженеров и навыков из кадровой системы

Обычная новая заявка среди дня (не авария) не реализована как отдельное событие

Вставка в свободный интервал без перестройки плана

Проверено на участках в 56–83 заявки и на наборах до 300 заявок × 40 бригад

Замеры на больших филиалах и распределение по нескольким участкам

Один диспетчер: планы хранятся в памяти приложения, нет журнала действий и прав доступа

Для промышленного использования — хранение состояния, доступы, журнал действий

Обеденные перерывы не моделируются — постановщик это разрешил

Перерыв как отдельный интервал в смене бригады

План — на один день

Горизонт недели и месяца: бронирование слотов вперёд, как у постановщика, и ограничения между днями месяца

Путь к пилоту: реальные дни и фактический состав бригад → согласованные с заказчиком правила → сравнение с действующим процессом → проверка устойчивости плана после событий.

14

Запуск и самопроверка

Подробнее — README.

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
.venv/bin/uvicorn app:api --port 8000 # открыть http://127.0.0.1:8000
```

Или в Docker: `docker build -t dispatcher .` и `docker run --rm -p 8000:8000 dispatcher`. Развёртывание на сервере — запуск в фоне с автоперезапуском, работа за nginx (готовая настройка `deploy/dispatcher.nginx`) и обновление — в README, раздел «На сервере».

Проверить самому: кнопка «?» — тур по всем возможностям; галочка «сверка с OR-Tools» — независимое сравнение; блок проверки ограничений под каждым планом.

Сдаваемый репозиторий содержит приложение и данные, которые ему нужны. Автоматические проверки (`pytest`, 346 проверок логики, и проверки интерфейса и тура в браузере), исследовательские стенды и замеры ведутся в рабочем репозитории команды.

ЧАСТЬ II

Техническое описание

Для технических экспертов и системного аналитика: как устроен движок распределения, что в нём делает графовая нейросеть и на каких замерах основан каждый выбор. Код — в репозитории, ссылки на модули в разделе 21.

15

Задача оптимизации

Что именно решается математически.

Математически это задача маршрутизации парка с временными окнами (VRPTW) с дополнениями: разнородные бригады (навыки, вид транспорта, смены), расходуемые запасы оборудования, время в пути, зависящее от часа выезда (пробки), приоритеты заявок и возможность оставить заявку неназначенной с причиной. Маршрут начинается в офисе участка; возврат в офис не требуется, как в ТЗ.

Цель лексикографическая (раздел 6): семь показателей сравниваются строго по порядку, как буквы в словаре; такой упорядоченный набор показателей дальше называется кортежем. Мы сознательно не сворачиваем его во взвешенную сумму: любая конечная сумма рано или поздно разменяет аварию на километры. С кортежем порядок держится точно, а веса нужны только внутри младших строк — там, где пробег соревнуется с ожиданием аварий (цена ожидания квадратичная: одна долгая задержка дороже многих коротких).

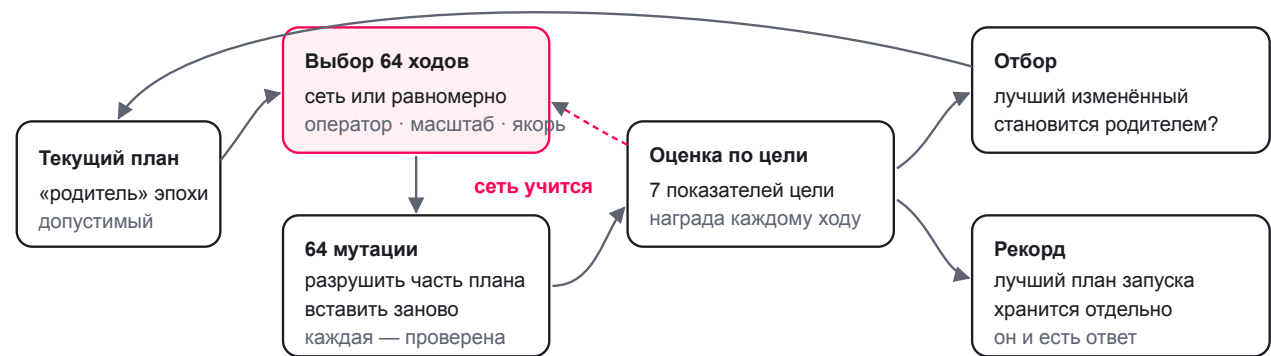
Ограничения — жёсткие. Их проверяет расчёт расписания маршрута при каждой вставке; готовый план перечитывает отдельный независимый валидатор. Штрафов за нарушения нет, поэтому недопустимый план не может «выиграть» по цели.

16

Движок: популяционный поиск

Эволюционный поиск с мутациями «разрушить и восстановить» (семейство методов LNS — поиск в

большой окрестности).



Каждый поиск повторяет эпохи (циклы поиска) до конца бюджета времени. Текущий план, с которого начинается эпоха, дальше называется **родителем**. **Ход** (мутация) задаётся пятью выборами:

ВЫБОР	ВАРИАНТЫ
Оператор разрушения	кусок маршрута · пара маршрутов · соседи по карте · соседи по времени (окну) · перенос заявки к другой бригаде · роспуск маршрута целиком
Масштаб	снять 15%, 40% или 80% затронутой части
Якорь	маршрут, бригада или заявка, вокруг которых идёт разрушение («куда бить»)
Цепочка	до трёх разрушений подряд перед одним восстановлением; дополнительные разрушения захватывают соседей по карте или по времени и поэтому снимают заявки сразу у нескольких бригад
Восстановление	вставка «с сожалением» (regret-1/2/3): первой встаёт заявка, которой дороже всего потерять лучшее место; укладка плотная или свободная; вывод новой бригады имеет свою цену

ПРАВИЛА ОТБОРА

- Родителем следующей эпохи может стать только *изменённый* план — копии родителя не участвуют, иначе поиск стоит на месте.
- Не хуже по цели — принимается; хуже в главных строках (аварии, подключения, заявки, аварии сверх 2 ч, бригады) — никогда; хуже только по пробегу или ожиданию — с вероятностью, падающей к концу расчёта (отжиг по младшим строкам). Насколько велико ухудшение, оценивается по разбросу вариантов той же эпохи — без ручных весов.
- Рекорд обновляется, только когда найден план строго лучше; отбор может уводить родителя в сторону, рекорд — нет.

Скорость. Больше всего времени уходит на восстановление плана, поэтому оно вынесено в скомпилированный код (Numba) с кэшем маршрутов и заранее рассчитанными вариантами вставок. За 20 секунд один поиск проходит около 100 эпох — это 6–7 тысяч проверенных вариантов плана; портфель из четырёх — около 27 тысяч.

«Мозг»: графовая нейросеть, обучаемая с подкреплением

Сеть учится выбирать, какую часть плана улучшать следующей; режим «равномерный» — её упрощённый потомок.

Эволюционный поиск + обучение с подкреплением (RL). Популяционный поиск играет роль среды: он порождает варианты плана и оценивает их по цели. Графовая нейросеть — политика: она выбирает мутации. Каждый цикл даёт ей 64 примера «ход → насколько план стал лучше», и по ним она сразу же учится методом градиента политики: награда хода сравнивается со средней наградой всех вариантов того же цикла. Обучение идёт прямо во время расчёта конкретного дня — на опыте этого же поиска, без заранее собранных данных.



ЧАСТЬ

КАК УСТРОЕНО

Вход — граф плана

Узлы — бригады, маршруты, заявки (включая неназначенные); связи — «заявка в маршруте», «маршрут у бригады», «бригада может взять заявку», «заявки рядом» и обратные. Признаки: окна и запас по времени, загрузка смены, пробег и крюк, приоритет; «зрение цели» — ожидание аварий и превышение ориентира 2 ч; **потенциал** — выгода переноса заявки к другой бригаде; признак «заявку можно передать другой бригаде». Вход нормируется по самой задаче.

Кодировщик

Два раунда обмена сообщениями (GATv2, 4 головы внимания) по всем видам связей; затем смесь трёх экспертов с гейтом по состоянию поиска.

ЧАСТЬ	КАК УСТРОЕНО
Выходы («головы»)	Сеть выдаёт вероятности для оператора, масштаба, способа восстановления, длины цепочки и якоря (какая бригада, маршрут, заявка), а также оценку ценности состояния: она обучается попутно, но в выборе хода сейчас не участвует.
Выбор хода	80% — по распределению сети, 20% — равномерно (исследование). В одной эпохе одно и то же сочетание хода не повторяется. Если прошлая эпоха не дала ни одного варианта, отличного от родителя, следующая выбирает ходы равномерно, пока разница не появится.
Обучение с подкреплением	По ходу этого же расчёта, после каждой эпохи. Награда хода — «ступенька» той строки цели, где кандидат впервые отличается от родителя: аварии весят больше подключений, подключения — больше бригад, и так далее; внутри младших строк — плавно по величине разницы. Метод — градиент политики с базовой линией по циклу (средняя награда 64 вариантов); веса примеров уравновешены по исходам; разнообразие выбора (энтропия) не опускается ниже порога, чтобы сеть не свелась к одному-единственному ходу.
Одноразовость	Сеть создаётся под конкретный день и выбрасывается после расчёта — заранее обученных весов нет. Так не нужен обучающий корпус, и нет риска перенести на новый день привычки чужих данных.

Интерактивная схема движка и сети — каждый блок раскрывается до деталей: ENGINE.html (в приложении — страница [/engine](#)).

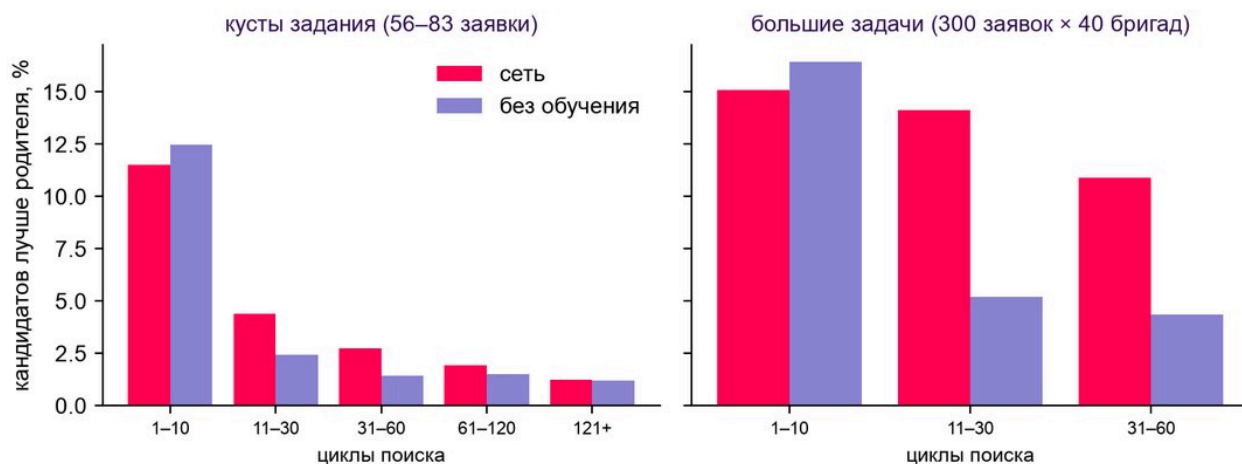
Где заканчивается нейросеть. Сеть решает только, где и как попробовать изменить план. Что допустимо, решают правила и независимый валидатор: навыки, окна, смены, транспорт и оборудование для сети не пожелания, а жёсткие условия. Поэтому ошибка сети может замедлить поиск, но не может дать план с нарушением.

Равномерный режим — тот же поисковый движок, но без сети: оператор, масштаб и цепочка выбираются поровну, а якорь — наполовину случайно, наполовину пропорционально потенциалу. Эта подсказка «куда бить» взята у сети: потенциал — тот признак, по которому сеть выбирает, где разрушать. Равномерный режим дешевле (нет обучения) и на коротких бюджетах не уступает сети — поэтому в плане дня работают оба (раздел 18).

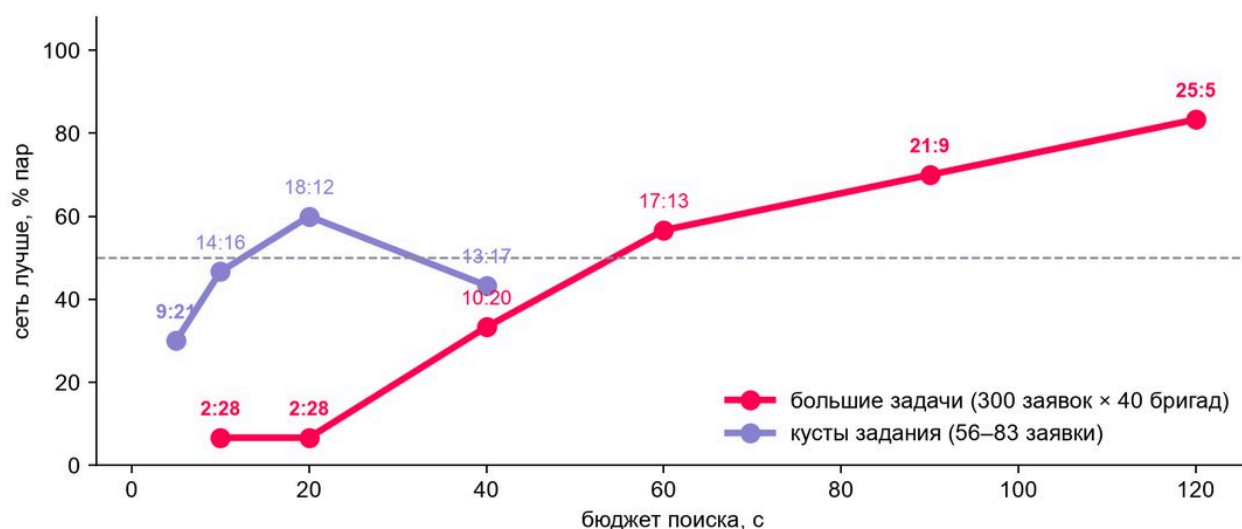
Учится ли сеть и где она окупается

Замер 26.09.2026 на нынешнем коде: один поиск в режиме «сеть» против одного в режиме «равномерный», одинаковые задачи и сиды, по 30 пар на размер задачи; сравнение по цели на момент, когда истёк бюджет.

Сеть действительно учится. На первых десяти циклах, пока она не обучена, доля вариантов, улучшающих план, у неё такая же, как у равномерного выбора (15 и 16 % на больших задачах). Дальше сеть находит улучшающие изменения в 2,5–2,7 раза чаще (14 % против 5 %), на участках — в 1,8–1,9 раза.



БЮДЖЕТ	300 ЗАЯВОК × 40 БРИГАД: СЕТЬ ЛУЧШЕ / ХУЖЕ	УЧАСТКИ ЗАДАНИЯ: СЕТЬ ЛУЧШЕ / ХУЖЕ
10 с	2 / 28	—
20 с	2 / 28	18 / 12 — не отличается
40 с	10 / 20	13 / 17 — не отличается
60 с	17 / 13	—
90 с	21 / 9 ($p = 0,04$)	—
120 с	25 / 5 ($p < 0,001$)	—



Где окупается. Обучению нужно время: на больших задачах при коротком бюджете сеть уступает, около минуты выходит вровень, а дальше выигрывает всё увереннее. На участках задания (56–83 заявки) задача мала для такого разрыва — итог не отличается. Выигрыш растёт вместе с размером задачи и бюджетом, поэтому сеть — запас для развития продукта (горизонт недели, несколько участков, больше правил). И она

уже окупилась иначе: признак «куда бить», найденный сетью, перенесён в равномерный режим и сделал его сильнее прежнего.

18

Портфель и параллельность

Несколько независимых поисков — ответ лучший.

План дня по умолчанию считают четыре поиска в отдельных процессах: две сети и два равномерных, у каждого свой генератор случайных чисел. Процессы поднимаются и прогреваются при старте приложения, поэтому расчёт начинается сразу. По окончании бюджета берётся лучший план по цели; затем постобработка «аварии вперёд» пробует поставить аварии первыми в маршрутах бригад с допуском (принимается, только если цель строго лучше).

Почему смесь, а не четыре одинаковых поиска. На участках при 20 с значимой разницы между сетью и равномерным режимом замеры не нашли; на больших задачах (300 заявок × 40 бригад) при коротком бюджете сильнее равномерный, а при бюджете от полутора минут — сеть. Смесь страшит оба случая: в этих замерах она значимо не уступила ни одному варианту. Каждый процесс занимает одно ядро; перед запуском проверяется, что портфель поместится в память машины.

19

Перестройка после события

Тот же движок на оставшейся части дня.

На момент события фиксируется снимок: у каждой бригады закреплено начало маршрута — всё, к чему она уже выехала или что выполнила. Операторы разрушения видят только подвижную часть маршрутов, вставка идёт только после закреплённого начала, время отсчитывается от момента события (авария — не раньше поступления). По умолчанию перестройку за 6 секунд выполняет один равномерный поиск: в замерах он начинает работы по аварии не позже прежних вариантов. По желанию включается цена за каждую переставленную заявку — тогда перестройка бережнее к уже согласованному плану.

В перестройке участвуют только бригады, у которых в текущем плане есть заявки: не вышедшие утром на время поиска считаются недоступными. Если диспетчер отметил «вызвать бригаду с выходного», их можно задействовать. Пример на Востоке (авария в 12:00): без вызова — те же 7 бригад, 242 км; с вызовом — 8 бригад, 207 км. Выбор между лишним выездом человека и лишними километрами остаётся за диспетчером.

20

Как проверяли

Каждое решение в движении принято по замеру на данных, а не на глаз.

ВЫБОР	НА ЧЁМ ОСНОВАН
Популяционный поиск вместо адаптивного LNS (ALNS)	при равном времени популяционный выиграл 29 пар из 30; на событиях среди дня — все 60 случаев

ВЫБОР

НА ЧЁМ ОСНОВАН

64 варианта за эпоху	32 — хуже на участках, 96 — не лучше по времени
Награда-«ступенька» по строкам цели	ранги и единая шкала наград — хуже на участках
Смесь «2 сети + 2 равномерных»	участки 20 с — значимой разницы с четырьмя равномерными нет (лучше в 8 парах, хуже в 6, равно в 16); большие задачи при 90 с — лучше в 12 парах из 15
Прицел по потенциалу у равномерного	против прежнего равномерного: участки — лучше в 18 парах, хуже в 12; большие задачи — лучше в 10, хуже в 4; трудный участок — план на 11 бригадах в 9 сетах из 10
Отжиг по младшим строкам и его горизонт	горизонт 1 / 100 / 500 циклов при 20 с — значимой разницы в итоге не найдено (30 пар, оба режима); оставлено одно значение, настройка из интерфейса убрана
Качество относительно известного решателя	OR-Tools в общих условиях и с одинаковым числом процессов — 3 участка из 3 в нашу пользу

Сравнения парные, на одинаковых начальных условиях (сетах); вывод делается только при значимости ($p < 0,05$), иначе «не отличается». Отрицательные результаты тоже записаны: что пробовали и почему не взяли.

Воспроизводимость. Прогон с фиксированным числом эпох детерминирован: эталонные траектории (12 прогонов, хеш состояния каждой эпохи) сверяются побайтово — так любая правка кода проверяется на «ничего не сдвинулось». Кроме того, 346 автоматических проверок логики и проверки интерфейса в настоящем браузере.

21

Карта кода

Где что лежит в репозитории.

МОДУЛЬ

ЧТО В НЁМ

<code>src/search/population.py</code>	цикл эпох, награды, отбор, рекорд
<code>src/search/actions.py</code> , <code>operators.py</code>	пространство ходов, операторы разрушения, мутация
<code>src/search/acceptance.py</code>	отбор кандидата по кортежу цели
<code>src/search/policy/gnn/</code>	графовая сеть: граф, признаки, модель, обучение
<code>src/search/policy/netless.py</code> , <code>sampling.py</code>	равномерный режим, выбор хода по маскам

МОДУЛЬ	ЧТО В НЁМ
<code>src/search/portfolio.py</code>	портфель процессов, режимы, проверка памяти
<code>src/engine/</code>	скомпилированные ядра восстановления, закреплённые начала маршрутов
<code>src/plan/</code>	стартовый план, расписание маршрута, проверка, события
<code>src/report/</code> , <code>src/data/</code>	метрики, объяснения, границы; данные, справочники, пробки
<code>src/reference/ortools_ref.py</code>	OR-Tools в общих условиях — для сверки